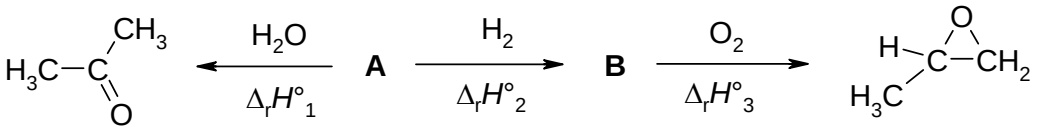
ZADANIE 3

Struktura a trwałość izomerów

A. Propanon (aceton) i 1,2-epoksypropan, izomery o wzorze sumarycznym C_3H_6O, są substancjami o dużym znaczeniu technologicznym. Dogodnym substratem do syntezy obu związków (przy użyciu odpowiednich katalizatorów!) jest nie zawierająca tlenu substancja **A**.

Propanon otrzymuje się w procesie jednoetapowym natomiast synteza 1,2-epoksypropanu przebiega dwuetapowo. Przemiany te są przedstawione na poniższym schemacie:



Polecenia:

a1. Uzupełnij schemat wpisując w miejsce symboli A i B wzory strukturalne odpowiednich substancji i dobierz współczynniki stechiometryczne reagentów. Podaj nazwy systematyczne związków **A** i **B**.

a2. Korzystając z danych zamieszczonych w Tabeli 1 oblicz wartości standardowych entalpii poszczególnych reakcji oraz sumaryczną wartość standardowej entalpii syntezy 1,2-epoksypropanu z substratu **A.**

a3. Oblicz wartość standardowej entalpii hipotetycznej reakcji izomeryzacji acetonu z utworzeniem 1,2-epoksypropanu.

Tabela 1

Związek	Standardowa entalpia tworzenia (T = 298 K) $\Delta_{tw}H°$, kJ mol^{-1}
A (g)	184,9
B (g)	20,0
propanon (c)	–248,4
1,2-epoksypropan (c)	–123,0
H_2O (c)	–285,8

B. Projektując syntezę chemiczną należy rozważyć, czy planowana reakcja w danych warunkach rzeczywiście zachodzi lub czy oczekiwany produkt jest wystarczająco trwały. Pewna funkcja termodynamiczna ***X*** jest znanym kryterium samorzutności przemian. Znając wartość zmiany funkcji ***X*** podczas jakiegoś procesu możemy stwierdzić, czy jest on termodynamicznie korzystny.

Polecenia:

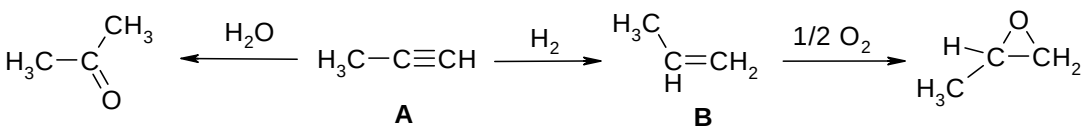
b1. Podaj symbol i nazwę funkcji ***X*** oraz przedstaw jej zależność od innych funkcji termodynamicznych. Wyjaśnij, w jaki sposób wartość zmiany tej funkcji wskazuje czy dany proces przebiega samorzutnie. Biorąc pod uwagę efekt entalpowy izomeryzacji acetonu oceń, czy przemiana ta jest termodynamicznie korzystna.

b2. Podaj ogólną zależność łączącą zmianę funkcji ***X*** podczas reakcji, z jej stałą równowagi oraz wynikający z tej zależności wzór na stałą równowagi izomeryzacji acetonu. Wiedząc, że standardowe entropie molowe izomerów zwykle mało się różnią, zaproponuj takie uproszczenie tej zależności, które pozwoli Ci oszacować wartość stałej równowagi izomeryzacji acetonu na podstawie danych z Tabeli 1. Podaj odpowiedni uproszczony wzór i oblicz przybliżoną wartość tej stałej równowagi w temperaturze 298 K.

b3. Wyjaśnij krótko przyczynę różnicy trwałości propanonu i 1,2-epoksypropanu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a1.



A **B**

Związek **A** to propyn, związek **B** to propen.

a2. Obliczamy wartości standardowych entalpii poszczególnych reakcji:

$\Delta_r H°_1 = \Delta_{tw} H°(\text{propanon}) - \Delta_{tw} H°(\text{propyn}) - \Delta_{tw} H°(H_2O) = -248{,}4 - 184{,}9 - (-285{,}8) = -147{,}5$ kJ mol^{-1}

$\Delta_r H°_2 = \Delta_{tw} H°(\text{propen}) - \Delta_{tw} H°(\text{propyn}) - \Delta_{tw} H°(H_2) = 20{,}0 - 184{,}9 - 0 = -164{,}9$ kJ mol^{-1}

$\Delta_r H°_3 = \Delta_{tw} H°(\text{1,2-epoksypropan}) - \Delta_{tw} H°(\text{propen}) - 1/2\ \Delta_{tw} H°(O_2) = -123{,}0 - 20{,}0 - 0 = -143{,}0$ kJ mol^{-1}

Obliczamy wartość sumarycznej standardowej entalpii syntezy 1,2-epoksypropanu:

$\Delta_r H°_{2,3} = \Delta_r H°_2 + \Delta_r H°_3 = -164{,}9 + (-143{,}0) = -307{,}9$ kJ mol^{-1}

a3. Obliczamy wartość standardowej entalpii hipotetycznej reakcji izomeryzacji acetonu z utworzeniem 1,2-epoksypropanu:

$\Delta_r H°_{izom} = \Delta_{tw} H°(\text{1,2-epoksypropan}) - \Delta_{tw} H°(\text{propanon}) = -123{,}0 - (-248{,}4) = +125{,}4$ kJ mol^{-1}

b1. Funkcja *X* to entalpia swobodna oznaczana symbolem *G*. Jest ona związana z entalpią *(H)* i entropią *(S)* zależnością: $G = H - TS$ (lub dla reakcji przebiegającej w warunkach standardowych: $\Delta G° = \Delta H° - T\Delta S°$)

Aby reakcja była termodynamicznie korzystna musi być spełniona nierówność: $\Delta_r G < 0$.

Entalpię swobodną izomeryzacji acetonu z utworzeniem 1,2-epoksypropanu można opisać wzorem: $\Delta_r G°_{izom} = \Delta_r H°_{izom} - T\Delta_r S°_{izom}$

Silnie dodatni efekt entalpowy tej reakcji ($\Delta_r H°_{izom}$ = +125,4 kJ mol^{-1}) sprawia, że jej przebieg jest termodynamicznie niekorzystny.

b2. Standardowa entalpia swobodna reakcji jest związana z jej stałą równowagi zależnością:

$$\Delta_r G° = -RT\ln K$$

więc stałą równowagi izomeryzacji acetonu opisuje wzór: $K_{izom} = \exp(-\Delta_r G°_{izom}/RT)$
Uproszczenie: Jeśli (jak przyjmujemy) standardowe entropie molowe izomerów są zbliżone, to wartość $\Delta_r S°$ jest mała. Jeśli jednocześnie standardowa entalpia reakcji jest duża, to zachodzi nierówność: $|\Delta_r H°_{izom}| >> |T\Delta_r S°_{izom}|$, a więc czynnik entropowy można zaniedbać i wtedy $\Delta_r G°_{izom} \cong \Delta_r H°_{izom}$ czyli

$$K_{izom} \cong \exp(-\Delta_r H°_{izom}/RT)$$

(*Uwaga: prawidłowe uzasadnienie bez podania przedstawionej wyżej nierówności jest dopuszczalne*)
Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

$$K_{izom} \cong \exp[-125400/(8{,}314 \cdot 298)] = 1{,}04 \cdot 10^{-22}$$

b3. Przyczyną mniejszej trwałości 1,2-epoksypropanu jest naprężenie pierścienia trójczłonowego.

Punktacja:

a1.	Za podanie wzorów strukturalnych reagentów **A** i **B**	2 × 1,0 = 2,0 pkt.
	Za podanie prawidłowej stechiometrii reakcji	1,0 pkt.
	Za podanie nazw systematycznych **A** i **B**	2 × 0,5 = 1,0 pkt.
a2.	Za obliczenie entalpii reakcji 1-3:	3 × 1,0 = 3,0 pkt.
	Za obliczenie sumarycznej entalpii reakcji	1,0 pkt.
a3.	Za obliczenie entalpii izomeryzacji	1,0 pkt.
b1.	Za podanie nazwy entalpii swobodnej i symbolu *G* (*ΔG)*	1,0 pkt.
	Za podanie zależności wiążącej funkcje *G, H* i *S*	1,0 pkt.
	Za wskazanie kryterium $\Delta G < 0$	1,0 pkt.
	Za stwierdzenie, że izomeryzacja jest termodynamicznie niekorzystna	1,0 pkt.
b2.	Za podanie zależności wiążącej $\Delta_r G°$ i K	1,0 pkt.
	Za podanie wzoru na K_{izom}	1,0 pkt.
	Za uzasadnienie uproszczenia wzoru na K_{izom}	2,0 pkt.
	Za podanie przybliżonej postaci wyrażenia na K_{izom}	1,0 pkt.
	Za obliczenie stałej równowagi	1,0 pkt.
b3	Za podanie przyczyny nietrwałości 1,2-epoksypropanu	1,0 pkt.

RAZEM *20,0 pkt.*